

Esta prova é elaborada pela equipe de professores do colégio como parte integrante do planejamento escolar e de sua implementação (art. 17 CEE 155/17). Está formatada na fonte ARIAL, tamanho 10, justificada, com questões discursivas e objetivas (testes) legíveis em ordem numérica, contendo as respectivas resoluções devidamente valoradas e com a indicação dos critérios utilizados na correção. (art. 23 §2º III CEE 155/17). As alternativas estão digitadas em letras maiúsculas (A,B,C,D e E) sendo as corretas distribuídas uniformemente. Além disso, o cabeçalho de cada enunciado contém as seguintes informações: “Referência da questão/teste”, “valoração”, “conteúdo do planejamento”, “nível de dificuldade” (fácil, médio e difícil).

PROVA DE FÍSICA
ETAPA: 1ª PERÍODO: 1º SÉRIE 1ª

Questões Objetivas

T1- Com relação às grandezas escalares e vetoriais, assinale a alternativa correta.

- A) Temperatura é uma grandeza vetorial pois é definida apenas por valor numérico e unidade de medida.
- B) Velocidade é uma grandeza escalar pois é definida apenas por valor numérico e unidade de medida.
- C) Vetor é um segmento de reta orientado usado para representar uma grandeza escalar.
- D) Um vetor com direção horizontal pode ter sentido orientado para cima.
- E) **Um vetor nulo tem módulo igual a zero.**

T2- Considere o vetor $\vec{a}$ representado abaixo.



Sobre o vetor $\vec{a}$, podemos dizer, corretamente, que

- A) seu sentido é de baixo para cima.
- B) sua direção é da esquerda para a direita.
- C) **seu sentido é da esquerda para a direita**
- D) seu sentido é da direita para a esquerda.
- E) sua direção é vertical.

T3- **(Vetores) (FURG - modificado)** Observe os vetores $\vec{a}$, $\vec{b}$ e $\vec{c}$ representados abaixo.



Sobre esses vetores, podemos afirmar que

- A) os três vetores possuem direções diferentes.
- B) os três vetores possuem sentidos diferentes.
- C) os vetores $\vec{a}$ e $\vec{b}$ possuem direções opostas à direção de $\vec{c}$.
- D) **os vetores $\vec{a}$ e $\vec{b}$ possuem sentidos opostos ao sentido de $\vec{c}$.**
- E) os vetores $\vec{a}$ e $\vec{b}$ são opostos.

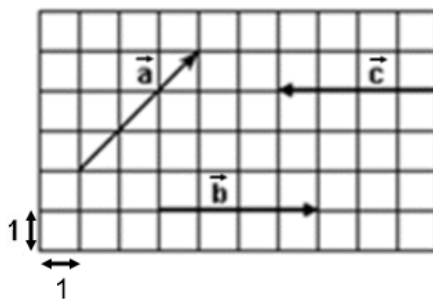
Resposta (D):

A) e C) os três vetores possuem direções iguais (horizontal)

Esta prova é elaborada pela equipe de professores do colégio como parte integrante do planejamento escolar e de sua implementação (art. 17 CEE 155/17). Está formatada na fonte ARIAL, tamanho 10, justificada, com questões discursivas e objetivas (testes) legíveis em ordem numérica, contendo as respectivas resoluções devidamente valoradas e com a indicação dos critérios utilizados na correção. (art. 23 §2º III CEE 155/17). As alternativas estão digitadas em letras maiúsculas (A,B,C,D e E) sendo as corretas distribuídas uniformemente. Além disso, o cabeçalho de cada enunciado contém as seguintes informações: “Referência da questão/teste”, “valorização”, “conteúdo do planejamento”, “nível de dificuldade” (fácil, médio e difícil).

- B) ,C) *vetores $\vec{a}$ e $\vec{b}$: sentido da esquerda para a direita (mesmo sentido)
 *vetor $\vec{c}$: sentido da direita para a esquerda (sentido oposto ao de $\vec{a}$ e $\vec{b}$ e, portanto, diferentes)
- E) $\vec{a}$ e $\vec{c}$ são opostos e $\vec{b}$ e $\vec{c}$ são opostos

4- (Vetores) Observe os vetores a seguir.



Assinale a alternativa correta, a respeito dos vetores dados acima.

- A) o módulo do vetor $\vec{a}$ é igual a 3
 B) o módulo do vetor $\vec{c}$ é igual a -4
 C) os vetores $\vec{b}$ e $\vec{c}$ são iguais
 D) o módulo do vetor $\vec{a}$ é igual a 6
 E) os vetores $\vec{b}$ e $\vec{c}$ são opostos

Resposta (E):

- A) e D) $|\vec{a}| = 3\sqrt{2}$
 B) $|\vec{c}| = 4$ (não existe módulo de um vetor negativo)
 C) Os vetores $\vec{b}$ e $\vec{c}$ tem sentidos opostos; portanto, não são iguais
 D) Os vetores $\vec{b}$ e $\vec{c}$ têm mesma direção, mesmo módulo e sentidos opostos; portanto, são vetores opostos

T5 - (Cinemática), Seu pai importa um veículo dos Estados Unidos da América e o velocímetro registra a velocidade em milhas/hora. Trafegando com esse carro, na Rodovia Castelo Branco, cujo limite de velocidade é 120 km/h, o motorista foi multado por estar a 90 milhas/hora.

Note e adote: 1 milha = 1,6 km

Análise e verifique se as afirmações abaixo são verdadeiras ou falsas.

Esta prova é elaborada pela equipe de professores do colégio como parte integrante do planejamento escolar e de sua implementação (art. 17 CEE 155/17). Está formatada na fonte ARIAL, tamanho 10, justificada, com questões discursivas e objetivas (testes) legíveis em ordem numérica, contendo as respectivas resoluções devidamente valoradas e com a indicação dos critérios utilizados na correção. (art. 23 §2º III CEE 155/17). As alternativas estão digitadas em letras maiúsculas (A,B,C,D e E) sendo as corretas distribuídas uniformemente. Além disso, o cabeçalho de cada enunciado contém as seguintes informações: “Referência da questão/teste”, “valoração”, “conteúdo do planejamento”, “nível de dificuldade” (fácil, médio e difícil).

- I. Para se converter, aproximadamente, milha/hora em km/h basta multiplicar a primeira pelo fator 1,6.
- II. O veículo foi injustamente multado, pois sua velocidade escalar era de, aproximadamente, 56 km/h.
- III. O limite da Rodovia Castelo Branco, para o carro americano, é de 75 milhas/hora, aproximadamente.

São verdadeiras:

- A) todas.
- B) apenas I e II.
- C) apenas I e III.**
- D) apenas II e III.
- E) apenas III.

Resposta: (C)

- I. Verdadeiro – o fator de conversão é 1,6
- II. Falso – a velocidade do carro era: $v = 90 \cdot 1,6 = 144 \text{ km/h}$.
- III. Verdadeiro – a velocidade da rodovia em milhas por hora: $v = \frac{120}{1,6} = 75 \text{ milhas/hora}$

T6 - (Cinemática), (UEPB – PB) O professor de física verificando em sala de aula que todos os seus alunos se encontram sentados, passou a fazer algumas afirmações para que eles refletissem e recordassem alguns conceitos sobre movimento.

Das afirmações seguintes formuladas pelo professor, a **única correta** é:

- A) Pedro (aluno da sala) está em repouso em relação aos demais colegas, mas todos nós estamos em movimento em relação à Terra.
- B) O Sol está em repouso em relação a qualquer referencial.
- C) Como não há repouso absoluto, nenhum de nós está em repouso, em relação a nenhum referencial.
- D) A velocidade dos alunos que eu consigo observar agora, sentados em seus lugares, é nula para qualquer observador humano.

E) Mesmo para mim (professor), que não paro de andar, seria possível achar um referencial em relação ao qual eu estivesse em repouso.

T7 - (Termo-óptica) Um objeto de 4,0 m de altura é colocado a 2,0 m de uma câmara escura de orifício, que possui 20 cm de profundidade. O tamanho da imagem formada no fundo da câmara escura mede:

- A) 0,2 cm
- B) 0,4 cm
- C) 0,5 cm
- D) 20 cm
- E) 40 cm**

Esta prova é elaborada pela equipe de professores do colégio como parte integrante do planejamento escolar e de sua implementação (art. 17 CEE 155/17). Está formatada na fonte ARIAL, tamanho 10, justificada, com questões discursivas e objetivas (testes) legíveis em ordem numérica, contendo as respectivas resoluções devidamente valoradas e com a indicação dos critérios utilizados na correção. (art. 23 §2º III CEE 155/17). As alternativas estão digitadas em letras maiúsculas (A,B,C,D e E) sendo as corretas distribuídas uniformemente. Além disso, o cabeçalho de cada enunciado contém as seguintes informações: “Referência da questão/teste”, “valoração”, “conteúdo do planejamento”, “nível de dificuldade” (fácil, médio e difícil).

Resposta: (E)

$$\frac{4\text{ m}}{i} = \frac{2\text{ m}}{20\text{ cm}} \rightarrow i = 40\text{ cm}$$

T8 - (Termo-óptica) SOHO, abreviação de Solar & Heliospheric Observatory, é uma sonda que orbita o Sol e coleta informações de nossa estrela utilizando vários instrumentos. Um deles registra o comportamento da coroa solar e, para isso, conta com um pequeno disco opaco que fica estrategicamente posicionado à frente da câmera, ocultando a visão do disco solar. Esse instrumento simula o que acontece quando, devidamente protegidos, estamos observando, daqui da Terra, o Sol no momento em que ocorre um eclipse
Marque a alternativa, correta, que completa o texto.

- A) Solar, durante a fase de Lua Cheia.
- B) Solar, durante a fase de Lua Nova.**
- C) Solar, durante a fase de Lua Quarto-Crescente.
- D) Lunar, durante a fase de Lua Nova.
- E) Lunar, durante a fase de Lua Cheia.

Resposta: (B)

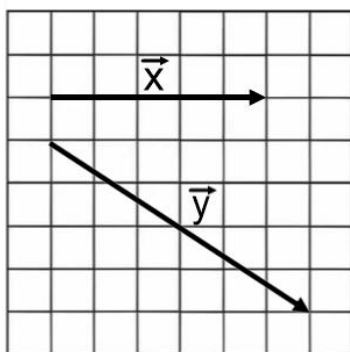
Eclipse Solar, durante a fase de Lua Nova, ver figura:



Esta prova é elaborada pela equipe de professores do colégio como parte integrante do planejamento escolar e de sua implementação (art. 17 CEE 155/17). Está formatada na fonte ARIAL, tamanho 10, justificada, com questões discursivas e objetivas (testes) legíveis em ordem numérica, contendo as respectivas resoluções devidamente valoradas e com a indicação dos critérios utilizados na correção. (art. 23 §2º III CEE 155/17). As alternativas estão digitadas em letras maiúsculas (A,B,C,D e E) sendo as corretas distribuídas uniformemente. Além disso, o cabeçalho de cada enunciado contém as seguintes informações: “Referência da questão/teste”, “valoração”, “conteúdo do planejamento”, “nível de dificuldade” (fácil, médio e difícil).

Questões Discursivas

Q1. (Vetores) Dados os vetores $\vec{x}$ e $\vec{y}$, faça o que se pede.
Note e adote: o lado do quadradinho vale 1.



- a) (0,5) Determine o módulo e a direção do vetor $\vec{x}$.
b) (0,5) Determine o módulo do vetor $\vec{y}$.

Respostas:

a) * **módulo:** $|\vec{x}| = 5 \text{ u. m.}$

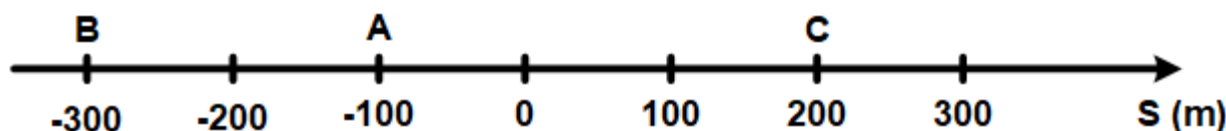
* **direção:** horizontal

$$\text{b)} \quad |\vec{y}|^2 = 4^2 + 6^2 \quad \Rightarrow \quad |\vec{y}|^2 = 16 + 36 \quad \Rightarrow \quad |y|^2 = 52 \quad \Rightarrow \quad |\vec{y}| = \sqrt{52}$$

$$|\vec{y}| = \sqrt{2^2 \cdot 13} \quad \Rightarrow \quad |\vec{y}| = 2\sqrt{13} \text{ u. m.}$$

Esta prova é elaborada pela equipe de professores do colégio como parte integrante do planejamento escolar e de sua implementação (art. 17 CEE 155/17). Está formatada na fonte ARIAL, tamanho 10, justificada, com questões discursivas e objetivas (testes) legíveis em ordem numérica, contendo as respectivas resoluções devidamente valoradas e com a indicação dos critérios utilizados na correção. (art. 23 §2º III CEE 155/17). As alternativas estão digitadas em letras maiúsculas (A,B,C,D e E) sendo as corretas distribuídas uniformemente. Além disso, o cabeçalho de cada enunciado contém as seguintes informações: “Referência da questão/teste”, “valoração”, “conteúdo do planejamento”, “nível de dificuldade” (fácil, médio e difícil).

Q2. (Cinemática) Uma partícula movimenta-se em uma trajetória retilínea, como mostra figura, indo de A para B. Ao chegar em B retorna e passa por C.



Determine:

- a) (0,5) o deslocamento escalar, em m, de A a B.
b) (0,5) a distância, em m, percorrida em todo trajeto.

Respostas:

a)

$$\begin{aligned}\Delta S_{AB} &= S_B - S_A \\ \Delta S_{AB} &= -300 - (-100) \\ \Delta S_{AB} &= -200 \text{ m}\end{aligned}$$

b)

$$\begin{aligned}\Delta S_{BC} &= S_C - S_B \\ \Delta S_{BC} &= 200 - (-300) \\ \Delta S_{AB} &= 500 \text{ m} \\ d &= |\Delta S| \\ d &= |\Delta S_{AB}| + |\Delta S_{BC}| \\ d &= |-200| + |500| \\ d &= 700 \text{ m}\end{aligned}$$

Esta prova é elaborada pela equipe de professores do colégio como parte integrante do planejamento escolar e de sua implementação (art. 17 CEE 155/17). Está formatada na fonte ARIAL, tamanho 10, justificada, com questões discursivas e objetivas (testes) legíveis em ordem numérica, contendo as respectivas resoluções devidamente valoradas e com a indicação dos critérios utilizados na correção. (art. 23 §2º III CEE 155/17). As alternativas estão digitadas em letras maiúsculas (A,B,C,D e E) sendo as corretas distribuídas uniformemente. Além disso, o cabeçalho de cada enunciado contém as seguintes informações: “Referência da questão/teste”, “valoração”, “conteúdo do planejamento”, “nível de dificuldade” (fácil, médio e difícil).

Q3. (Cinemática) Um automóvel percorre a distância entre São Paulo e São José dos Campos (90 km) com velocidade escalar média de 60 km/h, a distância entre São José dos Campos e Cruzeiro (100 km) com a velocidade escalar média de 50 km/h devido ao trânsito de caminhões. Ao chegar em Cruzeiro, o motorista para durante 60 minutos prosseguindo sua viagem em seguida entre Cruzeiro e Rio de Janeiro (210 km) com velocidade média de 60 km/h. Calcule, em km/h, a velocidade escalar média do automóvel entre São Paulo e Rio de Janeiro.

Respostas:

Definição de velocidade escalar média: $v_M = \frac{\Delta S}{\Delta t}$,

Calcular o Δt em cada trecho:

Trecho São Paulo – São José dos Campos: $\Delta t_1 = \frac{90}{60} = \frac{3}{2} h$

Trecho São José dos Campos – Cruzeiro: $\Delta t_2 = \frac{100}{50} = 2h$

Trecho Cruzeiro – Rio de Janeiro: $\Delta t_3 = \frac{210}{60} = \frac{7}{2} h$

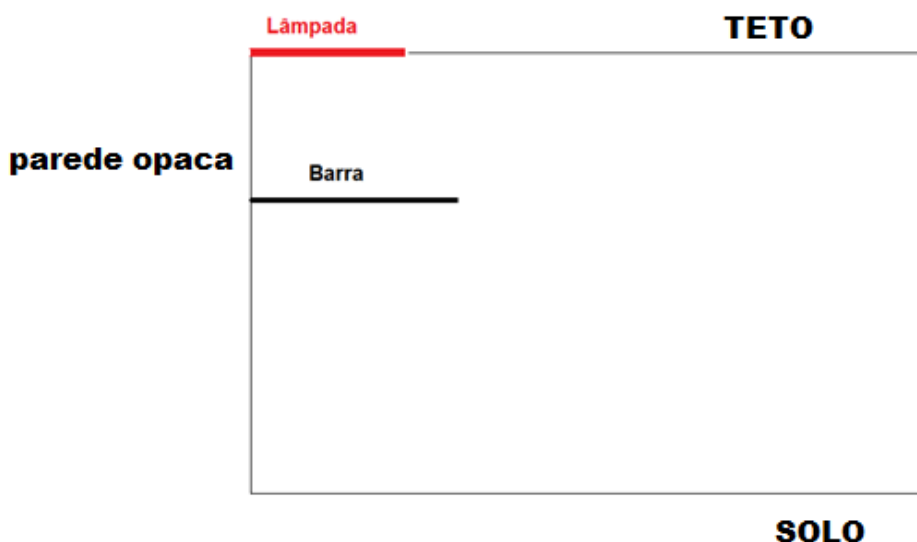
Tempo total: $\Delta t = \frac{3}{2} + 2 + \frac{7}{2} = 8h$

Cálculo da velocidade escalar média: $v_M = \frac{90+100+210}{8} = 50 \text{ km/h}$

Esta prova é elaborada pela equipe de professores do colégio como parte integrante do planejamento escolar e de sua implementação (art. 17 CEE 155/17). Está formatada na fonte ARIAL, tamanho 10, justificada, com questões discursivas e objetivas (testes) legíveis em ordem numérica, contendo as respectivas resoluções devidamente valoradas e com a indicação dos critérios utilizados na correção. (art. 23 §2º III CEE 155/17). As alternativas estão digitadas em letras maiúsculas (A,B,C,D e E) sendo as corretas distribuídas uniformemente. Além disso, o cabeçalho de cada enunciado contém as seguintes informações: “Referência da questão/teste”, “valoração”, “conteúdo do planejamento”, “nível de dificuldade” (fácil, médio e difícil).

Q4. (Termo/Óptica) Uma fonte de luz extensa de espessura desprezível é posicionada no canto de uma sala cuja distância entre o teto e o solo vale 6,0 m. Uma barra de ferro opaca, de 1,50 m de comprimento, também de espessura desprezível é posicionada paralelamente ao solo, a uma distância de 5,4 m do solo. Nessas condições, **a sombra projetada no solo é quatro vezes maior que a penumbra também projetada no solo**. A figura abaixo representa a situação descrita no enunciado.

a) (0,5) Represente na figura abaixo, **a sombra e a penumbra** projetadas no solo, **não esqueça de representar os raios de luz** que foram utilizados para a construção da figura. (Obs: a figura não está em escala).

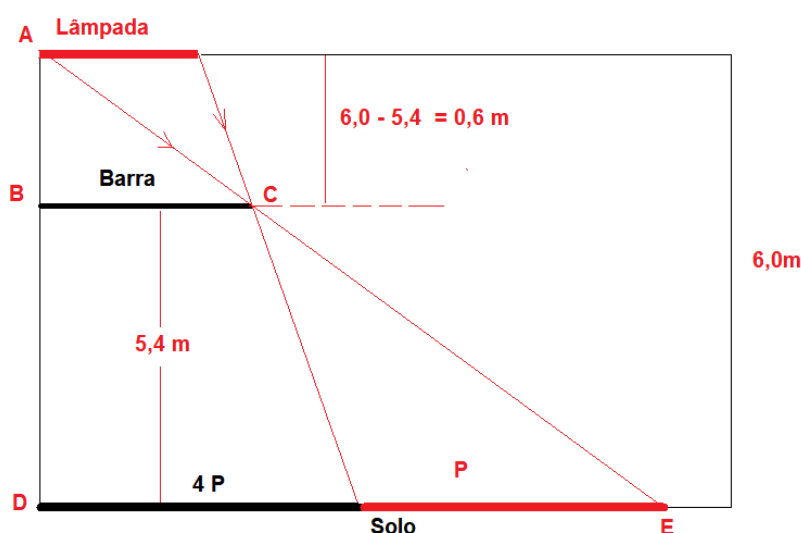


b) (0,5) Determine, em metros, o comprimento da sombra e da penumbra.

Esta prova é elaborada pela equipe de professores do colégio como parte integrante do planejamento escolar e de sua implementação (art. 17 CEE 155/17). Está formatada na fonte ARIAL, tamanho 10, justificada, com questões discursivas e objetivas (testes) legíveis em ordem numérica, contendo as respectivas resoluções devidamente valoradas e com a indicação dos critérios utilizados na correção. (art. 23 §2º III CEE 155/17). As alternativas estão digitadas em letras maiúsculas (A,B,C,D e E) sendo as corretas distribuídas uniformemente. Além disso, o cabeçalho de cada enunciado contém as seguintes informações: “Referência da questão/teste”, “valoração”, “conteúdo do planejamento”, “nível de dificuldade” (fácil, médio e difícil).

Respostas:

a)



b) $\triangle ABC \sim \triangle ADE \rightarrow \frac{6,0}{0,6} = \frac{5P}{1,5} \rightarrow P = 3,0 \text{ m} \rightarrow S = 4P = 12 \text{ m}$

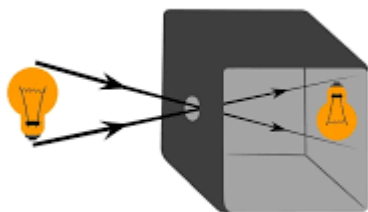
Esta prova é elaborada pela equipe de professores do colégio como parte integrante do planejamento escolar e de sua implementação (art. 17 CEE 155/17). Está formatada na fonte ARIAL, tamanho 10, justificada, com questões discursivas e objetivas (testes) legíveis em ordem numérica, contendo as respectivas resoluções devidamente valoradas e com a indicação dos critérios utilizados na correção. (art. 23 §2º III CEE 155/17). As alternativas estão digitadas em letras maiúsculas (A,B,C,D e E) sendo as corretas distribuídas uniformemente. Além disso, o cabeçalho de cada enunciado contém as seguintes informações: “Referência da questão/teste”, “valoração”, “conteúdo do planejamento”, “nível de dificuldade” (fácil, médio e difícil).

Q5. (Termo/Óptica) Uma câmara escura de orifício fornece a imagem de um prédio, o qual se apresenta com altura de 5 cm. **Acréscendo-se 100 m a distância original do prédio** à câmara, a imagem se reduz para 4 cm de altura. Com essas informações, faça o que se pede em cada item:

- a) (0,25) qual é o Princípio da Óptica Geométrica utilizado para explicar o funcionamento da Câmara Escura?
- b) (0,75) determine o valor, em metros, da distância entre o prédio e a câmara, na **primeira posição**.

Resolução:

a) **Princípio da propagação retilínea da luz, conforme indicado na figura:**



b) $5.p = 4.(P+100) \rightarrow P = 400 \text{ m}$